

Tření na nakloněné knize

Z úhlu, při kterém se předmět rozjede, určíme součinitel klidového i smykového tření

1. a 2. ročník · ★☆☆
celoročně · mechanika a pohyb

Jméno: _____

Datum: _____

Zjistíš, při jakém sklonu začnou různé předměty klouzat po desce knihy, a z rozkladu tíhové síly odvodíš, že součinitel klidového tření je $f_0 = \tan \alpha_0$. Ověříš, jestli tření závisí na hmotnosti a na velikosti styčné plochy, a porovnáš klidové tření se smykovým.

Kdy: celoročně; nejlépe v listopadu po hodinách Síly a momenty a Newtonovy zákony (týdny 8–9); vztah $f_0 = \tan \alpha_0$ si zopakuješ v prosinci u goniometrických funkcí (H21)

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 10 min příprava, 30 min měření, 40 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H16 Síly a momenty (týden 8); 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); 1.+2. H8 Domácí měření (týden 4)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-04 Určím v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určím výslednici sil. – rozklad tíhové síly na nakloněné rovině na složky $F_G \sin \alpha$ a $F_G \cos \alpha$ a rovnováha sil v okamžiku rozjezdu

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. – předpověď, zda se těleso na daném sklonu rozjede (porovnání $\tan \alpha$ se součinitelem tření)

MAT-25b Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. – vztah $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ a výpočet úhlu z poměru $\frac{h}{d}$

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – tabulka a graf z opakovaných měření, rozptýl hodnot a závěr o vlivu hmotnosti a plochy s ohledem na přesnost

Pomůcky

- velká kniha v pevné vazbě, prkénko na krájení nebo polička – nakloněná rovina
- 4–5 zkoumaných předmětů: krabička od sirek, guma na gumování, mince, plastové víčko, dřevěná kostka...
- pravítko nebo svinovací metr (výška h zvednutého okraje a vodorovná vzdálenost d)
- mobil s aplikací phyphox (experiment Náklon) – volitelně místo pravítka
- několik stejných mincí jako přídatné závaží, lepicí páska

Bezpečnost

- Mobil pokládej na desku jen při odečtu úhlu a přidržuj ho, ať nesklouzne ze stolu.
- Pracuj na stole nebo na koberci; těžká kniha ani prkénko ať nepadají na nohy.

Postup

1. Desku oči od prachu a polož na stůl. Jeden okraj zvedej rukou nebo podkládáním dalšími knihami, aby šel sklon zvětšovat plynule.
2. Na spodní část desky polož první předmět. Velmi pomalu zvedej horní okraj, až se předmět právě rozjede. Desku v té poloze podrž a změř výšku h zvednutého okraje nad stolem a vodorovnou vzdálenost d od dolní hrany (nebo přilož mobil a odečti úhel α_0).
3. S každým předmětem měření opakuji 5×; pokládej ho vždy stejnou stranou a stejným směrem.
4. Smykové tření: nastav menší sklon, předmět lehce postrč a hledej úhel α , při kterém po postrčení klouže rovnoměrně (nezrychluje ani nezastaví). Opakuji 3×.
5. Vliv hmotnosti: na krabičku postupně přilep 2, 4 a 6 mincí a pokaždé změř úhel rozjetí.
6. Vliv plochy: krabičku polož jednou na velkou stěnu a jednou na úzký bok (stejný materiál) a porovnej úhly.
7. Vyfoť uspořádání pokusu (bez obličejů) a zapiš materiál desky i předmětů.

Měření úhlu rozjetí (všech 5 opakování zapiš do tabulky v počítači)

předmět / úprava	druh (klidové / smykové)	h (cm)	d (cm)	α (°)	$f = \frac{h}{d}$

předmět / úprava	druh (klidové / smykové)	h (cm)	d (cm)	α (°)	$f = \frac{h}{d}$

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: po svahu působí složka tíhy $F_G \sin \alpha$, kolmo na desku tlačí $F_N = F_G \cos \alpha$. V okamžiku rozjezdu je $F_G \sin \alpha_0 = f_0 F_G \cos \alpha_0$, tedy $f_0 = \tan \alpha_0 = \frac{h}{d}$. Spočítej f_0 i smykové f , jejich průměry a odchylky a urči, o kolik procent je f menší než f_0 .
- IT: data zapiš do tabulkového procesoru nebo Pythonu; úhel spočítá vzorec $=\text{ATAN}(h/d)*180/\text{PI}()$. Nakresli sloupcový graf f_0 pro jednotlivé materiály s chybovými úsečkami (nejmenší až největší hodnota) a bodový graf f_0 v závislosti na počtu mincí.
- Odhad chyby: změna úhlu o 1° změní f asi o 0,02 (pro $f \approx 0,4$). Porovnej to s rozptylem svých opakovaných měření a rozhodni, zda jsou rozdíly mezi úpravami větší než chyba.

Otázky k vyhodnocení

- Proč na hmotnosti předmětu nezáleží? Ukaž to na odvození vztahu $f_0 = \tan \alpha_0$.
- Proč je smykové tření menší než klidové? Kde se to projevuje (rozjíždění auta na ledu, ABS)?
- Jak velký sklon by musel mít svah, aby po něm samy začaly klouzat lyže se součinitelem tření 0,05?
- Který materiál by se nejvíc hodil na podrážku bot a proč to z tvého pokusu nelze určit úplně?
- Která část měření byla nejméně přesná a jak bys ji vylepšil(a)?

Odevzdej (online)

- fotka uspořádání pokusu
- tabulka (CSV nebo odkaz na sdílenou tabulku) se všemi opakováními
- graf součinitelů tření pro jednotlivé materiály
- krátká zpráva 5–10 vět: výsledky, vliv hmotnosti a plochy, zdroje chyb

Spolupráce na dálku (volitelně)

Třída si založí sdílenou tabulku „součinitele tření z domova“: každý doplní dvojice materiálů, f_0 , f a počet opakování. Pro stejné dvojice (třeba mince na papíře) spočítej medián a ve videohovoru proberte, proč se výsledky z různých domácností liší.

Chceš víc?

- Při sklonu větším než α_0 natoč zpomalené video, jak předmět ujede 25 cm, a z $s = \frac{1}{2}at^2$ urči zrychlení; porovnej s $a = g(\sin \alpha - f \cos \alpha)$.
- Zkus mokrou desku (plastové prkénko, žádná elektronika v blízkosti) – jak voda tření změní?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Typicky: krabička od sirek (papír) na papírové vazbě $\alpha_0 \approx 17^\circ$ až 25° , tj. $f_0 \approx 0,3$ až $0,45$; mince 0,25 až 0,4; plast 0,2 až 0,35; guma 0,6 až přes 1 (úhel nad 40°). Smykové tření vyjde asi o 10–30 % menší než klidové. Hmotnost ani velikost styčné plochy výsledek výrazně nemění (rozdíly do asi 2° , v rámci rozptylu). Rozptyl opakování bývá $\pm 1^\circ$ až $\pm 3^\circ$; větší rozptyl prozradí prach, škrábání rukou nebo různě položený předmět. Pro kontrolu: $\tan 20^\circ \approx 0,36$, $\tan 30^\circ \approx 0,58$.

Zdroje a nástroje

- ČT edu – Pokus: Smykové tření a valivý odpor** – krátké video: klidové a smykové tření, součinitel tření
<https://edu.ceskatelevize.cz/video/255-smykove-treni-a-valivy-odpor>
- Realisticky.cz – Nakloněná rovina I** – výklad rozkladu tíhové síly a tření na nakloněné rovině s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/14%20Naklon%C4%9Bn%C3%A1%20rovina%20I.pdf>
- phyphox – Inclination (Náklon)** – jak mobil měří úhel sklonu podložky
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Inclination
- PhET – Síly a pohyb: základy** – simulace, záložka Tření: klidové a smykové tření, výslednice sil
<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/forces-and-motion-basics>